广东韶钢松山股份有限公司“2.29”一般火灾事故调查报告

2016年2月29日15时10分，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司钢铁主业广东韶钢松山股份有限公司下属炼铁厂的高炉分厂8号高炉发生一起一般事故，导致三人轻微受伤，直接经济损失479.7万元。事故发生后，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、曲江区政府及时组织力量，积极开展应急处置工作，事故于16点20分左右得到有效的控制。为全面查明事故原因，做好事故处理及结案工作，区政府以区常务副区长为组长，区政府办、区安监局、区公安分局、区检察院、区监察局、区总工会等部门有关人员为成员，并聘请了5位安全生产专家组成专家组，成立了广东韶钢松山股份有限公司“2·29”火灾事故调查工作领导小组（以下简称事故调查组），对事故展开了调查。事故调查组按照“四不放过”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故的原因，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）是由广东省人民政府粤办函 [1997]117号文批准，由广东省韶关钢铁集团有限公司（现公司名称变更为宝钢集团广东韶关钢铁

有限公司）独家发起设立的股份有限公司。成立日期：1997年4月29日，注册地址：广东省韶关市曲江区马坝，注册资本：2419524410元，公司类型：股份有限公司（上市、国有控股），法定代表人为傅建国，注册号440000000023546。主要生产经营范围为制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品，技术开发、转让、引进与咨询服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营）。普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）8号高炉的基本情况

发生事故的8号高炉设在韶钢松山二电站以西、梅花河以南的区域内，南为厂北二道，西面为新焦化和废水处理厂，东面为二电站，北面为已征发展储备用地。8号高炉由中冶赛迪工程技术股份有限公司设计，高炉有效容积为3200m^3，年平均利用系数2.23$t/m^3.d$，年产生铁约275万吨。炉底炉缸采用国产陶瓷杯与部分引进碳砖相结合的复合结构；炉体采用薄壁结构，高热负荷区采用铜冷却壁，软水密闭循环冷却，一代炉龄≥15年（不中修）。共设有32个送风口，4个出铁口。2009年10开炉投产。事故发生时共有27个送风口送风。

二、事故发生经过及救援情况

韶钢松山8号高炉于2016年2月13日开始年修，于2月28日10:16送风复产。开炉后严格按照开炉方案推进，至29日风量最高加至4452 m^3/min左右，此时有27个风口送风。在15:10左右，炉前班长在出铁场发现风口平台18号风口有红渣穿漏，紧急向中控室汇报，值班工长接到汇报后，15:11按开炉预案紧急放风操作，15:12放风到零位，风、氧有效切断，同时启动事故应急预案，向公司相关部门进行汇报，对高炉煤气系统、能源介质等进行有效切除，岗位人员立即有序撤离。

事故发生后，风口喷溅的红焦及炉渣引燃周围可燃物（炉体电缆、电线、仪表通讯线，出铁场部分液压等辅助设备），火势还导致炉顶局部电线电缆着火和水渣蒸汽管着火，由于采取紧急放风操作，致使烟雾弥漫。韶钢松山应急大队15时15分接警，15时22分两台消防车到现场，实施灭火救援，15时32分韶钢松山煤气防护站2台煤气防护车赶到事故现场，配合实施事故现场应急措施，15时35分，韶钢应急大队向韶关消防局指挥中心报告火灾情况，并请求支援。15时46分，曲江区消防大队增援车辆到达现场与韶钢消防队员一起对现场着火点进行扑救及降温，至16时20分左右，火势扑灭。事故导致3名工人轻微受伤。

三、事故发生原因分析及事故定性

为科学、客观、公正查明事故发生的原因，事故调查组对此次事故进行了认真的调查取证和现场勘察，结合事故调查专家组出具的《广东韶钢松山股份有限公司8号高炉“2.29”火

灾事故技术鉴定报告》，对事故进行了仔细的分析，认定此次事故是一起一般事故，其原因主要是:

（一）直接原因

炉内18号风口上方渣皮脱落，砸歪风口小套，导致风口与中套和吹管出现较大缝隙，发生穿漏，焦炭、煤气、热渣等吹出，短时间内烧坏、熔化小套等，大量的焦炭、熔渣喷出导致此次事故。

（二）间接原因

1、风口小套的长度虽符合设计规范，但随着长度的增加，也加大了风口小套被掉落渣皮砸中的风险。炼铁厂、高炉分厂、8号高炉对事故的风险辨识不足，针对风险采取的管控措施不到位。

2、风口监控摄像头虽不是高炉生产工艺必备的设施，但较少的监控，使得不能更及时、有效地发现事故的发生，不能快速地了对事故进行应急处理，降低事故造成的影响。

（三）事故定性

经调查认定，广东韶钢松山股份有限公司“2.29”火灾事故事故是一起一般生产安全事故。

四、事故处理意见

通过对事故原因的分析和认定，本着以事实为依据、法律为准绳，客观、公正、科学的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生

产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产违法行为处罚办法》和《安全生产行政处罚自由裁量适用规则》等有关法律法规，责成韶钢将本次事故列为典型案例，认真吸取事故教训，举一反三，着力提升事故防范能力和应急处置水平，并对炼铁厂主管生产安全的副厂长、高炉分厂厂长、8号高炉炉长、8号高炉炉内作业长按照相关法律法规要求依据企业规章制度进行处理。

五、事故教训及防范措施

（一）事故教训

韶钢公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，引以为戒做好设备安全技术的改进以及设备运行的监控，认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实加强安全生产管理，做好安全生产工作。

（二）防范措施

1、结合实际，制定有针对性的培训方案，并组织全员培训与考试，强化培训与教育。深入剖析“2.29”事故，强化员工岗位生产安全技能培训，提升全员生产安全操作技能，有效防范事故发生。

2、在高炉炉内操作方面上，布料制度应适当控制边缘气流，以利于形成稳定的渣皮保护层，减少渣皮脱落，有利于保持炉况的稳定。

3、在炉外出渣铁的操作上，应增多出渣、铁频次，减少炉缸渣铁存量。高炉开炉过程中，为了降低炉渣 AL_2O_3 的含量，

往往开炉料中配加辅料，使含渣量大幅提高，因此不仅要及时出尽铁量，还要及时出尽渣量。在有条件的情况下，增加出渣铁的频次，大大降低风口穿漏风险及危害程度。

4、合理缩短部分风口长度。高炉风口小套的长度有一定的标准，根据送风制度的要求结合高炉炉型情况，合理选择风口长度，减少被炉墙渣皮脱落砸坏的可能。

5、对风口小套进出水管位置进行移位并改成软管连接。

6、增加风口平台摄像监控，对高炉各风口能够做到清晰的实时监控，以便能及时掌握情况，做出正确的判断和处理。

7、高炉开、停炉期间是高炉操作易发事故的阶段，对各岗位作业人员、维修人员进行安全交底；值班操作人员熟练掌握各项应急措施。

8、应急管理工作应加强与新媒体的互动，让社会各方力量参与和支持应急管理工作，营造和谐的安全生产管理环境。

曲江区韶钢松山一般火灾事故“2.29”

事故调查组（代章）

2016年4月11日